$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

回归到这个传递函数的表达式。 它表示输出跟输入的关系。并且，它们的关系是在频率域表达的。根据电路理论，有学到过拉普拉斯变换，有一个拉氏域，它同样对应的是频率域。 这两个频率域之间，有 s = jω 这样的转换关系。

所以啊，上面的传递函数表达式我们可以放到拉氏域下表示。

$$\frac{Uo(s)}{Ui(s)} = \frac{1}{1 + sCR}$$

对应的就变换为这样。

而不管是前面的频率域还是这里的拉氏域，它们对应的都是连续域。 也就是，在这两个频率域中，表示的都是连续信号跟频率之间的关系。 而我们单片机中是数字信号，对应的也就是离散信号。 所以啊，这个传递函数，我们要想办法来对它进行离散化处理。

而对连续信号进行离散化处理，就会用到 z 变换。 z 变换之后，对应的 z 域就是离散域了。 那么，这里有一个 s 域到 z 域的转换公式：

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{Ts}$$

这里的 Ts 表示对连续信号离散化的周期，大家可以理解为采样周期。 所以，上述传递函数的表示，可以转换到 z 域下表达。

$$\frac{Uo(z)}{Ui(z)} = \frac{1}{1 + \frac{1 - z^{-1}}{Ts}CR}$$

转换之后，就变为这样的表达式了。 然后，我们的目的是要得到输入跟输出之间的关系。 所以，这个式子，我们可以进行一下整理。

$$u_i(z) = \left(1 + \frac{Rc}{Ts}\right) u_o(z) - u_o(z) z^{-1} \frac{Rc}{Ts}$$

最终，可以得到这个式子。

然后，我们的数字信号都是在时域下表达的。 也就是坐标图中的横坐标表示时间。

而不同的时刻点，我们习惯用 n 来表示。 例如，n 时刻，n+1 时刻，n-1 时刻。 所以啊，上述这个式子，我们要想办法转换到时域下表示。 这里的转换，会用到 z 变换的一个时移性质。

时移	$x[n-n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$

那么，对应着这个性质，传递函数方程中，我们也可以对应的转换。

$$U_O(Z) = U_O(Z)\,Z^{-0} \Longrightarrow U_O(n-0)$$

例如，Uo(z)可以转换为 Uo(n）

$$U_O(Z)\,Z^{-1} \Longrightarrow U_O(n-1)$$

Uo(z)z^(-1）可以转换为 Uo(n-1）。

$$U_i(Z) = U_i(Z)\,Z^{-0} \Longrightarrow U_i(n-0)$$

Ui(Z)也可以对应转换。

$$u_i(z) = \left(1 + \frac{Rc}{Ts}\right) u_o(z) - u_o(z) z^{-1} \frac{Rc}{Ts}$$

最终，这个式子就可以写为时域方程了。

$$u_i(n) = \left(1 + \frac{Rc}{Ts}\right) u_o(n) - u_o(n-1) \frac{Rc}{Ts}$$

也就对应着这个方程。

既然是滤波器。 那么，肯定是有一个输入，然后得到一个输出。 所以，应该是 Uo 写在左边，Ui 写在右边。 因此，上式可以进一步整理。

$$u_o(n) = \frac{Rc}{Ts + Rc} u_o(n-1) + \frac{Ts}{Ts + Rc} u_i(n)$$

整理之后，可以写为这样。 那么，从这个式子可以知道，滤波器的结果，跟当前周期的输入信号有关，也跟上一次的滤波结果有关。

实际上，这个式子我们也可以再整理，变为这样：

$$u_o(n) = u_o(n-1) + \frac{Ts}{Ts + Rc}(u_i(n) - u_o(n-1))$$

而数字信号的本质，其实就是对模拟信号以一定的采样周期采样得到。 这里的 Ts，就是采样间隔。

那么，这个式子中，如果采样周期足够小，RC 的乘积足够大，这个式子我们还可以进一步简化。 也就是 Ts+RC≈RC。 所以，上式又可以变化为：

$$u_o(n) = u_o(n-1) + \frac{Ts}{Rc}(u_i(n) - u_o(n-1))$$

而根据我们推导 RC 电路的时候，是令 RC = 1/ωc = 1/2*pi*fc。 所以，这个式子我们继续变化，变为：

$$u_o(n) = u_o(n-1) + Ts2\pi fc(u_i(n) - u_o(n-1))$$

fc 就是截止频率，Ts 为采样周期。 这个式子，就是一阶 RC 数字低通滤波器的公式。

至此，一阶数字低通滤波器的公式就推导完成了。